Calor de vaporización del agua

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Determinación experimental del calor latente de vaporización del agua mediante un calorímetro eléctrico y medida del flujo másico evaporado por unidad de tiempo.

Material

1. Generador de vapor: recipiente con agua y una resistencia calefactora sumergida, conectado a un condensador refrigerado por agua, cuyo extremo gotea en un vaso de recogida.
2. Regulador de potencia (reostato o autotransformador) para variar la tensión aplicada al calefactor.
3. Voltímetro (fijo en la mesa) y amperímetro (polímetro) para medir V e I en el calefactor. En los datos de ejemplo, V entre 95 y 175 V e I entre 0.95 y 1.75 A, es decir, potencias de 90 a 300 W.
4. Cronómetro.
5. Dos vasos de recogida (se alternan).
6. Balanza con resolución de 0.01 g. En 6 minutos se recogen de 5 a 40 g de agua.

Repaso de teoría

1. Transiciones de fase de primer orden

Fundamento teórico

En una transición de fase de primer orden, como la ebullición, el sistema absorbe energía sin que cambie su temperatura mientras coexisten las dos fases. La energía necesaria por unidad de masa, a presión (y por tanto temperatura) constante, es el *calor latente* de la transición; termodinámicamente, es la diferencia de entalpía específica entre el vapor y el líquido, $q = h_v - h_l$, y depende de la presión a la que ocurre la transición. En esta práctica, el sistema es agua y la energía necesaria se conseguirá mediante una resistencia eléctrica, por la que se hará circular una corriente eléctrica I, mediante una diferencia de potencial V. De esta forma, la potencia que se suministrará al agua es: $W = I \cdot V$. Cuando el proceso de vaporización es estacionario y tras haber transcurrido un tiempo τ, la energía aportada en condiciones ideales a M g de agua para vaporizarlos es: $W \cdot \tau = M \cdot q$, donde q es el *calor de vaporización por gramo* del agua y, M, la cantidad de agua vaporizada. De todas maneras, y debido a las pérdidas que se producen en el equipo experimental utilizado por un lado, y debido, por otro lado, a que no toda el agua vaporizada se recogerá, se necesita corregir la expresión anterior:

$$(W - P)\tau = (M + m)q \tag{1}$$

En esa expresión, P representa las pérdidas de calor por unidad de tiempo (una potencia) y, m, la cantidad de agua que no ha entrado en el condensador (y que por lo tanto no se recogerá).

Hay además un efecto de signo contrario: si la ebullición es muy violenta, el vapor arrastra gotitas de agua líquida que llegan al vaso sin haberse evaporado. Esa agua aumenta M sin haber consumido calor latente y hace que el valor de q obtenido sea **menor** que el real. Por eso conviene que la ebullición sea regular y no tumultuosa (apartado 3 del método operatorio).

Para poder olvidarnos de P y m (indeterminadas), se puede utilizar el *método de las diferencias*. Esto es, se hacen dos mediciones distintas, cada una con un valor de la potencia diferente, y de la cantidad de agua condensada en cada caso, se puede determinar el valor de q de la siguiente manera:

$$(W_1 - W_2)\tau = (M_1 - M_2)q \tag{2}$$

Restando la Ecuación 1 escrita para dos potencias distintas, W_1 y W_2, con el mismo τ, se obtiene la Ecuación 2 **siempre que P y m sean iguales en las dos medidas**. Para las pérdidas de calor P es razonable: mientras el agua hierve, el recipiente está siempre a unos 100 °C, independientemente de la potencia del calentador, y pierde calor hacia el ambiente al mismo ritmo. Para m es menos evidente: si una parte del vapor escapa sin condensarse y esa parte crece con el caudal de vapor, el método de las diferencias ya no la elimina. Por eso conviene comprobar que no hay fugas de vapor en las juntas antes de empezar a medir.

⚠ Seguridad

- **Tensión de red.** El calefactor trabaja a más de 100 V. No toques bornes ni conexiones con el equipo encendido, mantén secas las manos y la mesa, y haz cualquier cambio de conexión con el regulador a cero y desenchufado.
- **Vapor.** Una quemadura con vapor es mucho más grave que con agua hirviendo: al condensarse y enfriarse hasta la temperatura de la piel, 1 g de vapor cede unos 2500 J, frente a unos 260 J de 1 g de agua a 100 °C. No acerques la mano ni la cara a la salida del vapor ni a las juntas.
- **Agua de refrigeración.** Abre el agua del condensador *antes* de encender el calefactor y comprueba que los tubos están bien sujetos.
- **Nivel de agua.** El calefactor debe estar siempre cubierto de agua; si el nivel baja, apaga y deja enfriar antes de rellenar.
- Al cambiar el vaso de recogida, sujétalo por la base: el agua recogida puede estar caliente.

Método operatorio

Primer método

1 Pesa uno de los dos vasos: en éste vas a recoger el agua que vaporices.

2 Fija un valor para la potencia: por ejemplo, fija el valor máximo en el regulador. La diferencia de potencial correspondiente la leerás en el voltímetro que está fijo en la mesa, y la intensidad la medirás con el polímetro que está sobre la mesa.

El calefactor se alimenta desde la red a través del regulador, por lo que la corriente es **alterna**: pon el polímetro en el modo de intensidad alterna (A~) y en la escala adecuada (por encima de 2 A). Los aparatos miden valores eficaces, y como el calefactor es una resistencia pura, la

potencia es $W = V_{ef}\, I_{ef}$. Como comprobación, calcula para cada medida la resistencia del calefactor, $R_c = V/I$: debe ser casi la misma en todas (aumenta ligeramente con la potencia). Un punto con R_c muy distinta de las demás indica una lectura errónea de V o de I.

3 Una vez que se ha iniciado la vaporización, baja un poco el valor de la potencia suministrada, para controlar el proceso de vaporización y hacer que sea más regular.

4 Pon en marcha el condensador y espera hasta que la condensación del agua sea regular.

Cada vez que cambies la potencia, espera **al menos 2 o 3 minutos** antes de empezar a recoger: el calefactor, las paredes del recipiente y el tubo tienen que alcanzar su nuevo régimen. Puedes comprobarlo contando las gotas que caen del condensador en 30 s: cuando el número sea el mismo en dos recuentos seguidos, el proceso es estacionario.

5 Justo entonces, cambia el vaso que está recogiendo el agua hasta ese momento por el otro vaso (el que has pesado) y al mismo tiempo pon en marcha el cronómetro. Anota V e I al principio, a la mitad y al final del intervalo τ; si cambian, usa el valor medio y su dispersión.

6 Tras haber transcurrido el tiempo τ que hayas fijado (6 minutos, es decir, 360 s, es un valor adecuado; usa el mismo τ en todas las medidas), para el cronómetro y sustituye, de nuevo, el vaso.

7 Pesa el vaso con el agua condensada, y por diferencia, obtén la cantidad de agua condensada (previamente vaporizada) con la potencia utilizada.

8 Repite los pasos anteriores para otro valor de la potencia: la mitad del máximo, por ejemplo. Elige dos potencias lo más distintas posible (ver el cálculo del error más abajo).

Segundo método

Todos los pasos descritos en el apartado anterior son también válidos en éste. Sin embargo, ahora, repite el procedimiento anterior para 10 valores de potencia diferentes.

Resultados

Obtén el calor de vaporización del agua. El valor de referencia del calor latente de vaporización del agua a la presión atmosférica normal (101.325 kPa, $T_{eb} \approx 100$ °C) es

$$q = 2256 \text{ J/g} \approx 539 \text{ cal/g} \qquad (1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}),$$

según las tablas del NIST basadas en la formulación IAPWS-95. Las variaciones normales de la presión atmosférica en el laboratorio cambian este valor en menos del 0.1 %.

Tiempo de recogida (igual en todas las medidas): $\tau =$ _____ s $\pm$ _____ s

Medida	I (A)	V (V)	$W = VI$ (W)	$R_c = V/I$ (Ω)	Vaso vacío (g)	Vaso + agua (g)	M (g)	$E = W\tau$ (J)
1								
…								

Cuestiones. (1) ¿Por qué hay que esperar a que la vaporización sea estacionaria? (2) ¿Qué pérdidas elimina el método de las diferencias y bajo qué hipótesis? (3) ¿Qué significado físico tiene la ordenada en el origen del ajuste M frente a E? Calcula con ella la potencia perdida. (4) ¿Cómo influirían en q una fuga de vapor y el arrastre de gotas? Razona el signo de cada efecto sistemático (pérdidas de calor, vapor que escapa, gotas arrastradas) y compáralo con la diferencia entre tu resultado y el valor de referencia.

Lo que hay que entregar:

1 Los resultados obtenidos utilizando los dos métodos, con sus incertidumbres.

Para el método de las diferencias, $q = \dfrac{(W_1 - W_2)\,\tau}{M_1 - M_2}$, y por propagación cuadrática

$$\frac{\Delta q}{q} = \sqrt{\frac{\Delta W_1^2 + \Delta W_2^2}{(W_1 - W_2)^2} + \frac{\Delta M_1^2 + \Delta M_2^2}{(M_1 - M_2)^2} + \left(\frac{\Delta\tau}{\tau}\right)^2}, \qquad \Delta W = \sqrt{(V\Delta I)^2 + (I\Delta V)^2}.$$

¿Qué ocurre con Δq si eliges dos potencias muy parecidas? Elige, por tanto, dos potencias lo más distintas posible (por ejemplo, la máxima y la mitad de la máxima). Para $\Delta\tau$, ten en cuenta el tiempo de reacción al cambiar el vaso y pulsar el cronómetro (del orden de 0.5 s en cada extremo).

2 El ajuste por mínimos cuadrados de los resultados obtenidos mediante el segundo método:

1. Representación gráfica de los puntos experimentales y de los puntos de la regresión

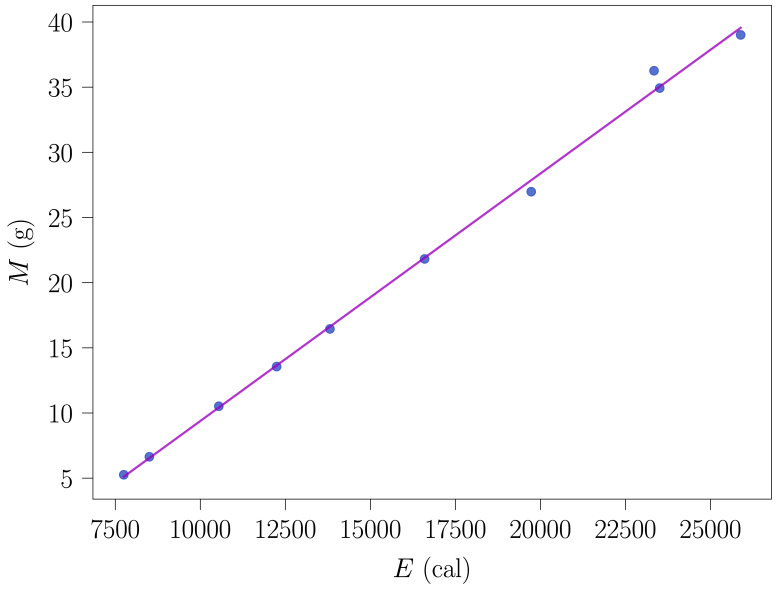
Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio ($\tau = 360$ s).

I (A)	V (V)	Pot (W)	E (cal)	M (g)
1.60	143.3	229.28	19727.72	26.98
1.45	133.0	192.85	16593.21	21.82
1.28	125.4	160.51	13810.78	16.45
1.21	117.6	142.30	12243.44	13.56
1.12	109.4	122.53	10542.56	10.52
1.00	98.8	98.80	8500.96	6.64
0.95	94.8	90.06	7748.95	5.26
1.66	163.4	271.24	23338.39	36.26
1.73	173.9	300.85	25885.50	39.01
1.63	167.6	273.19	23505.66	34.93

Comprobación $R_c = V/I$ con estos datos: 89.6; 91.7; 98.0; 97.2; 97.7; 98.8; 99.8; 98.4; 100.5 y 102.8 Ω. Las dos primeras medidas quedan un 8 % por debajo de las demás: sus lecturas de V o de I son sospechosas.

Representación gráfica: ΔM vs E



$y = a\,x + b$
$a = 0.001899 \pm 3.35e-05$
$b = -9.6019317 \pm 0.5822529$

1 comentario

Es interesante darse cuenta de lo siguiente. Al representar la cantidad de masa que se evapora y que se recoge en el vaso, M, en función de la energía suministrada, E (en cualquier unidad), para evaporar esa cantidad de agua, lo que se está representando es, según la Ecuación 1:

$$M = \frac{1}{q}\cdot E - \left(\frac{P\,\tau}{q} + m\right), \qquad E = W\tau. \tag{3}$$

Es una relación lineal entre la masa recogida y la energía suministrada. Así se ha hecho el experimento: se fija la energía (la potencia, durante un tiempo fijo) y se mide la masa; por eso se suele colocar E en el eje de abscisas, OX, y M en el de ordenadas, OY (véase, sin embargo, el 2 comentario).

Entonces, la relación es lineal, pero la constante de proporcionalidad, la pendiente de la línea recta que representa la relación lineal no es *ya* la magnitud física que se está buscando: q, el calor latente de vaporización por unidad de masa, sino su inversa. Esto es importante, no solo para proporcionar el valor adecuado, sino su correspondiente error.

Para deducir el valor de q las ecuaciones que se tienen que comparar son las siguientes, por lo tanto:

1. Ecuación del problema físico: la Ecuación 3, la que da cuenta de la relación lineal esperada.
2. Ecuación del problema matemático: $y = m\cdot x + n$, la correspondiente a la regresión lineal que hay que aplicar a los datos experimentales.

Ojo: según la Ecuación 1, la recta **no** pasa por el origen. La ordenada en el origen es negativa y vale $n = -(P\tau/q + m)$: es la masa de agua que se habría evaporado con la energía perdida, más la que no se recoge. Es precisamente por eso por lo que q debe

obtenerse de la **pendiente** y no del cociente E/M de cada punto: con los datos de la tabla, E/M varía entre 644 y 1473 cal/g, mientras que la pendiente da $q \approx 527$ cal/g. Con los datos de ejemplo, el ajuste da $m = (1.899 \pm 0.034) \times 10^{-3}$ g/cal y $n = (-9.6 \pm 0.6)$ g, claramente distinta de cero. Si m (la masa no recogida) es pequeña, la potencia perdida es

$$P \simeq -\frac{n\,q}{\tau} = \frac{9.6 \text{ g} \times 527 \text{ cal/g} \times 4.184 \text{ J/cal}}{360 \text{ s}} \approx 59 \text{ W},$$

entre la cuarta parte y la mitad de la potencia suministrada. Calcula este valor con tus datos y discute si es razonable para un recipiente con agua hirviendo.
Con todo lo dicho, el valor obtenido para q es:

$$q = \frac{1}{m}$$

Y su correspondiente error se calcula teniendo en cuenta que $q = q(m)$ es una función de una variable, por lo que el error viene dado por la siguiente expresión:

$$\Delta q = \sqrt{\left|\frac{\partial q}{\partial m}\right|^2 \cdot |\Delta m|^2} \Rightarrow \Delta q = \left|\frac{\partial q}{\partial m}\right| \cdot |\Delta m| \Rightarrow \boxed{\Delta q = \left|\left(\frac{-1}{m^2}\right)\right| \cdot |\Delta m|}$$

Finalmente, el valor de q será:

$$\boxed{q = \frac{1}{m} \pm \left|\left(\frac{-1}{m^2}\right)\right| \cdot |\Delta m|}$$

Con los datos de ejemplo, $q = 1/m = 526.6$ cal/g y $\Delta q = 9.3$ cal/g; redondeando según el Manual, $q = (527 \pm 9)$ cal/g $= (2.20 \pm 0.04) \times 10^3$ J/g, un 2 % por debajo del valor de referencia (539 cal/g).
Una alternativa más directa, en unidades del SI: divide la Ecuación 1 por τ,

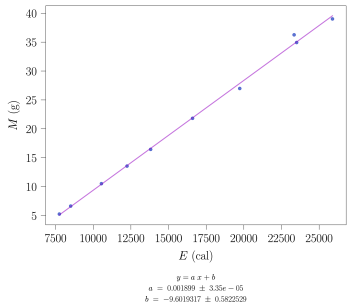
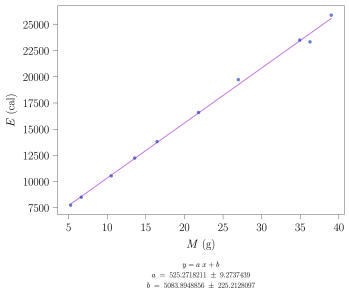
$$\frac{M}{\tau} = \frac{1}{q}\,W - \left(\frac{P}{q} + \frac{m}{\tau}\right).$$

Representando el caudal de agua recogida M/τ (g/s) frente a la potencia eléctrica W (W), la pendiente es $1/q$ (en g/J) y el corte con el eje de abscisas, $W_0 = P + mq/\tau$, es la potencia que se gasta sin producir vapor recogido. (Con los datos de ejemplo: $q = (2.20 \pm 0.04) \times 10^3$ J/g y $W_0 \approx 59$ W.)

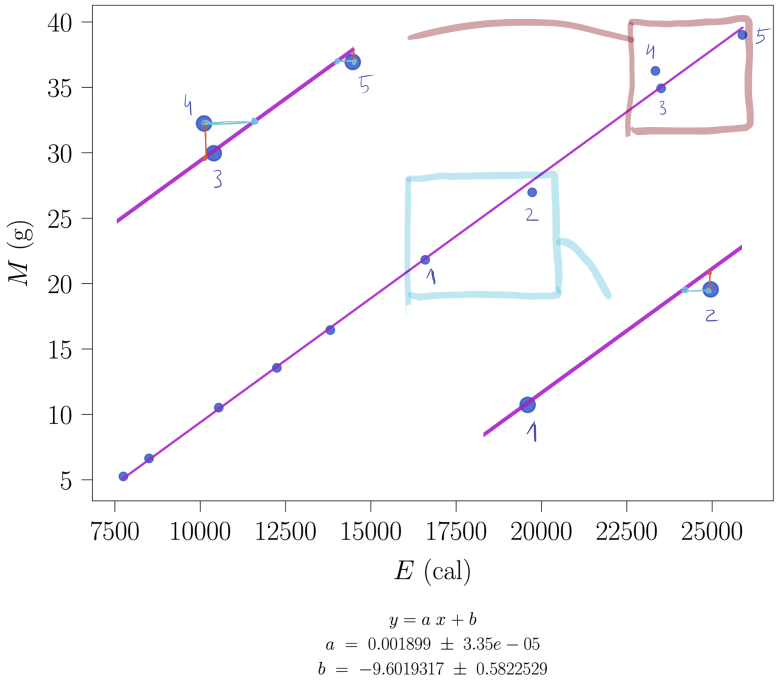
2 comentario

También es muy interesante darse cuenta de que la manera de representar los datos *influye* en los valores de las magnitudes que se deducen de los mismos. Si se hubieran representado los datos *al revés*, E en el eje de ordenadas y M en el de abscisas, el valor buscado q sería directamente la pendiente de la recta obtenida mediante la regresión lineal.
Sin embargo, hay que tener en cuenta qué hace realmente la regresión lineal. Esencialmente, minimiza una *distancia generalizada* definida como *la raíz cuadrada de una suma de distancias al cuadrado.*
Lo interesante ahora es darse cuenta de la interpretación gráfica de esa suma de distancias.

Tabla 1: Comparación de las dos regresiones

	M frente a E	E frente a M
Gráfica		
Relación	$q = 1/m,\ \ \Delta q = \Delta m/m^2$	$q = m,\ \ \Delta q = \Delta m$
Resultado	$q = (527 \pm 9)$ cal/g	$q = (525 \pm 9)$ cal/g

En la siguiente figura se han insertado dos zonas detalladas, para que se aprecie qué distancias se suman, para luego minimizar, en el proceso de aplicar la regresión lineal, intercambiando las variables.



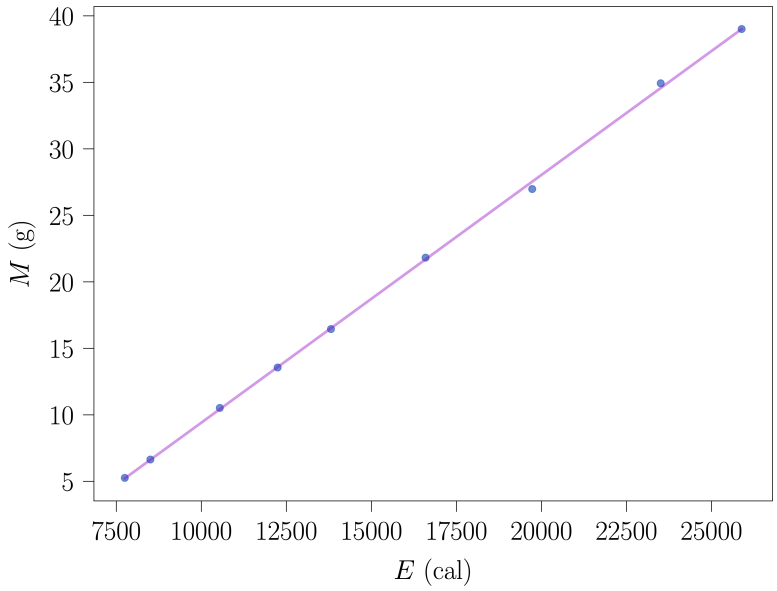
En rojo, se indican las distancias que se minimizan al representar M vs. E, que es como se ha realizado el experimento; en naranja, se indican las distancias que se minimizan al representar E vs. M. Cuidado, porque estas distancias en naranja son solo una indicación, no son las que se minimizan de verdad, porque, en realidad, la línea representada se corresponde a la regresión lineal aplicada sobre M vs. E.

¿Cuál de las dos elecciones es la correcta? El método de mínimos cuadrados ordinario supone que la variable del eje de abscisas no tiene error (o que su error es despreciable frente al de la otra). Compara los errores relativos: con $\Delta I = 0.01$ A, $\Delta V = 0.1$ V y $\Delta\tau \approx 1$ s, la energía tiene un error relativo de alrededor del 1 %; la masa, pesada con resolución de 0.01 g, de menos del 0.2 %. Desde el punto de vista de los instrumentos, sería M la que debería ir en abscisas. Sin embargo, la dispersión de los puntos alrededor de la recta (unos 0.7 g) es mucho mayor que ambos errores instrumentales: procede del propio proceso (ebullición irregular, pérdidas variables). En este caso las dos regresiones dan resultados compatibles (527 y 525 cal/g, con errores de 9 cal/g). Lo importante es saber qué supone cada elección y comprobar, como aquí, que no cambia la conclusión. Cuando los dos errores son comparables, existen ajustes que tienen en cuenta ambos (York *et al.*, 2004).

3 comentario

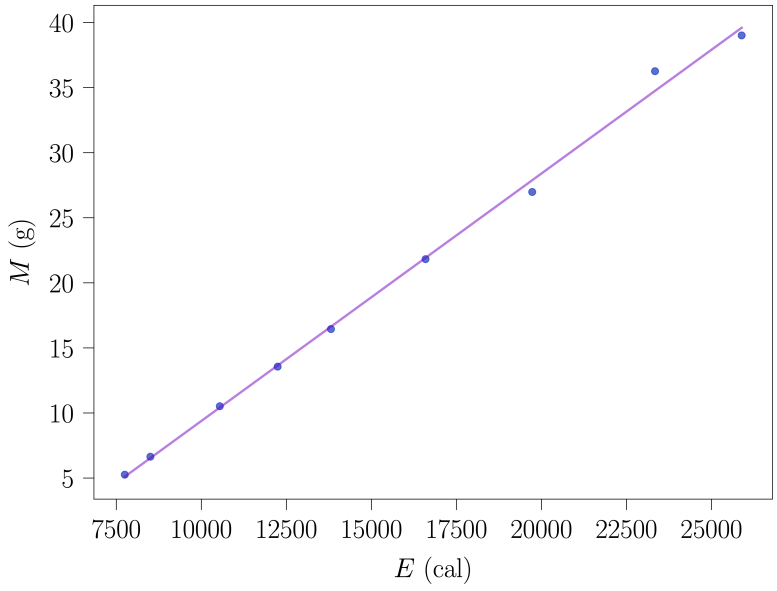
Otro aspecto interesante a tener en cuenta es contar con la posibilidad de observar el efecto que tiene *quitar puntos experimentales*. No por el hecho de quitar los puntos medidos, que no es ético, si es que el experimento se ha hecho como hay que hacerlo, sino por ver si sería conveniente *volver* a medir algún punto, puesto que *desvía excesivamente* el valor obtenido para la magnitud del valor esperado y por deducir, en ese caso, cuál es el origen de haber medido *mal* ese punto.

Este podría ser el caso del punto $(23338.39, 36.26)$, si se *quita*, el resultado de la regresión lineal se recoge en la siguiente figura:



$$y = a\,x + b$$
$$a = 0.0018628 \pm 1.41e-05$$
$$b = -9.2154594 \pm 0.2329459$$

Como puede observarse, el valor obtenido para la pendiente, $m = 0.0018628$ g/cal, es menor que el obtenido si se tienen en cuenta todos los puntos experimentales. Como ya se ha visto, al ser q el inverso de m, si m decrece, como es el caso, q crece, y pasa de $q = 1/0.001899 \approx 527$ cal/g a $q = 1/0.0018628 \approx 537$ cal/g; que se acerca al valor de referencia (539 cal/g).
Se podría estudiar el efecto de quitar el punto $(23505.66, 34.93)$, lo que da lugar a la siguiente regresión lineal:



$$y = a\,x + b$$
$$a = 0.0019016 \pm 3.88e-05$$
$$b = -9.6296357 \pm 0.6420454$$

Esta vez, la pendiente crece: $m = 0.0019016$ g/cal, con lo que su inverso decrecerá: $q = 1/m \approx 526$ cal/g.
En cualquier caso, será el experimentador quien decida qué hacer en cada momento. Fíjate también en la comprobación $R_c = V/I$: las dos primeras medidas, con R_c

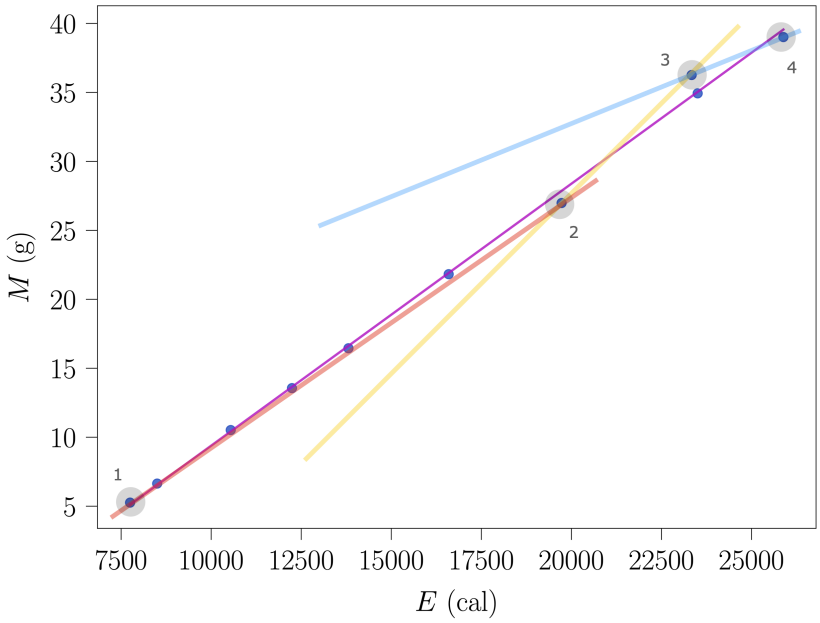
anómala, son tan sospechosas como el punto $(23338.39, 36.26)$.

2. Pendiente y su error; ordenada en el origen y su error (y la potencia perdida que se deduce de ella)

3 Valor del calor (latente) de vaporización del agua, con su incertidumbre, y comparación con el valor de referencia.

Comentario sobre los dos métodos y sobre lo que hay que entregar

La manera en la que está planteado el método operatorio en esta práctica refleja muy claramente el porqué de utilizar la regresión lineal, por un lado; y, por otro, lo que significa *grosso modo* aplicar la regresión lineal.
El método operatorio plantea usar dos métodos para obtener experimentalmente el valor de q. En el primero, se toman dos únicos puntos experimentales, (E, M) y con el denominado *método de las diferencias* se obtiene q. Hay que darse cuenta de que el *método de las diferencias* no es sino el cálculo de la pendiente de la recta que une los dos puntos. Esto es, al calcular el cociente indicado por la Ecuación 2, se están tomando 2 puntos experimentales, en principio cualesquiera, del total de 10 y solo con esos dos se calcula q, como se indica en la figura.



$$y = a\,x + b$$
$$a = 0.001899 \pm 3.35e-05$$
$$b = -9.6019317 \pm 0.5822529$$

Está claro que con cada pareja de puntos que se elija de entre los 10 puntos experimentales medidos, el valor de q que se obtiene es diferente.
Ejercicio. Con tus diez medidas, calcula q por el método de las diferencias para varias parejas: dos de potencias muy distintas y dos de potencias muy parecidas. Compara la dispersión de esos valores con el resultado y el error de la regresión. ¿Qué parejas dan valores más alejados? ¿Por qué?

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, Barcelona, 2010. Cap. 18, *Calor y primer principio de la termodinámica* (cambios de fase y calor latente).
2. Serway, R. A. y Jewett, J. W., *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, Cengage Learning. Capítulo sobre calor latente y cambios de fase.
3. OpenStax, *University Physics Volume 2*, §1.5 *Phase Changes*. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/1-5-phase-changes
4. NIST Chemistry WebBook, *Thermophysical Properties of Fluid Systems* (agua: propiedades de saturación). https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/
5. W. Wagner y A. Pruß, "The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use", *J. Phys. Chem. Ref. Data* **31**, 387–535 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1461829
6. PHYWE, *Heat of evaporation of water* (experimento de alumnos). https://www.phywe.com/en/experiments-sets/student-experiments/heat-of-evaporation-of-water_9069_10000/
7. LD Didactic (Leybold), *Determination of specific vaporization heat of water* (método calorimétrico: vapor en agua fría). https://www.leybold-shop.com/vp2-4-1-1.html
8. D. York, N. M. Evensen, M. López Martínez y J. De Basabe Delgado, "Unified equations for the slope, intercept, and standard errors of the best straight line", *Am. J. Phys.* **72**, 367–375 (2004). https://doi.org/10.1119/1.1632486
9. L. Kirkup y R. B. Frenkel, *An Introduction to Uncertainty in Measurement Using the GUM*, Cambridge University Press, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9780511755538
10. JCGM 100:2008, *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM). https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_100_2008_E.pdf